**Matemática - Clase n° 2- 11 de abril de 2026**

*Desigualdades. Traducción de enunciados. Representación de los números naturales en la recta numérica.*

**Los problemas de la tarea correspondiente a la clase 2 son los que figuran a continuación.**

**1. a)** Sin resolver los cálculos, completá en cada línea de puntos con  $<$ ,  $>$  o  $=$ .

i.  $(95 + 17) \cdot 24 \dots\dots\dots 24 \cdot (95 - 17)$

ii.  $31 \cdot 48 - 31 \cdot 29 \dots\dots\dots 31 \cdot (48 - 29)$

iii.  $58\,367 + 56 \cdot 11 \dots\dots\dots 58\,367 + 71 \cdot 19$

iv.  $470 \cdot 63 \cdot 100 \dots\dots\dots 47 \cdot 6300 \cdot 10$

v.  $85^7 \cdot 85 \dots\dots\dots 85^4 \cdot 85^2$

vi.  $23^9 : 23 \dots\dots\dots 23^5$

**b)** Escribí todos los números naturales  $n$  que cumplan lo que se indica en cada caso.

i.  $(4 + 3)^2 < n < 9 \cdot (8 - 2)$

ii.  $64 \leq 2n < \sqrt{100} \cdot 7$

**2.** Traducí al lenguaje simbólico las siguientes expresiones coloquiales:

- a) El doble de siete incrementado en nueve.
- b) La diferencia entre el triple de diez y la mitad de cincuenta.
- c) La tercera parte del cuadrado de seis disminuido en cuatro.
- d) La suma entre el siguiente de  $b$  y la cuarta parte de doce.
- e) El doble de  $m$  aumentado en el anterior a once.
- f) El doble de:  $m$  aumentado en el anterior a once.

**3.** Completá la tabla con la expresión simbólica correspondiente a las expresiones coloquiales.

| Expresión coloquial                | Expresión simbólica |
|------------------------------------|---------------------|
| El anterior a $m$ .                |                     |
| El triple del anterior a $m$ .     |                     |
| El siguiente del triple de $m$ .   |                     |
| El anterior a $m$ aumentado en 5.  |                     |
| El triple de: $m$ disminuido en 2. |                     |

**4.** Completá la tabla con la expresión coloquial correspondiente a las siguientes expresiones simbólicas.

| Expresión coloquial | Expresión simbólica |
|---------------------|---------------------|
|                     | $3m - 2$            |
|                     | $2m + 5$            |
|                     | $(m + 1)^2$         |

**Matemática - Clase n° 2- 11 de abril de 2026**

5. Considerá que  $p$  y  $q$  representan números naturales y uní con una flecha cada expresión coloquial con su correspondiente traducción simbólica.

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| El doble de $p$ es menor que el siguiente de $q$ .    | $2p > q + 1$    |
| El doble de $p$ es mayor que el anterior de $q$ .     | $2p \geq q - 1$ |
| El doble de $p$ es por lo menos el siguiente de $q$ . | $2p \geq q + 1$ |
| El doble de $p$ supera al anterior de $q$ .           | $2p < q + 1$    |
| El doble de $p$ es a lo sumo el siguiente de $q$ .    | $2p > q - 1$    |
| El doble de $p$ no supera al anterior de $q$ .        | $2p \leq q - 1$ |
|                                                       | $2p < q - 1$    |
|                                                       | $2p \leq q + 1$ |

6. En *Tik Tok*, Alejandra tiene 120 000 *followers* y Nicolás, 180 000. La cantidad de *followers* en *Tik Tok* que tiene Marcela es mayor que la tercera parte de la que tiene Nicolás, pero no supera a la cantidad de *followers* que tiene Alejandra.

a) Si llamamos  $m$  a la cantidad de *followers* que tiene Marcela, ¿cuál o cuáles de las siguientes expresiones indican los posibles valores de  $m$ ?

Marcá con una X en el ☐ correspondiente la o las respuestas.

☐  $60\,001 < m < 120\,000$

☐  $m \geq 60\,001$  y  $m < 120\,001$

☐  $60\,000 < m \leq 120\,000$

☐  $60\,001 \leq m < 120\,001$

b) La cantidad de *followers* que Alejandra, Nicolás y Marcela tienen entre los tres en *Tik Tok* es mayor o igual que 419 500. ¿Es posible que la cantidad de *followers* de Marcela en *Tik Tok* sea por lo menos 119 500 y a lo sumo 120 000? ¿Por qué?

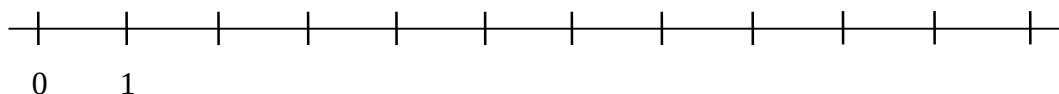
7. Representá en la recta numérica cada uno de los números naturales definidos por las frases siguientes. Marcalos con una X en la recta numérica y escribí los números correspondientes debajo de cada marca.

a) El anterior a 8.

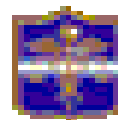
b) El doble del siguiente de 4.

c) El número comprendido entre la tercera parte de 6 y la mitad de 8.

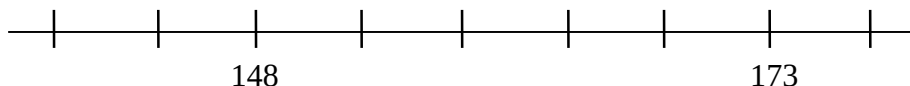
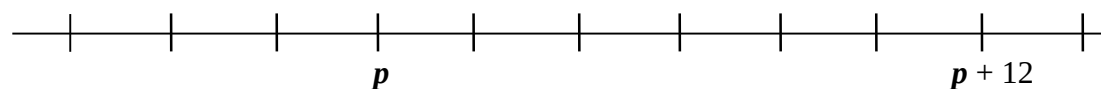
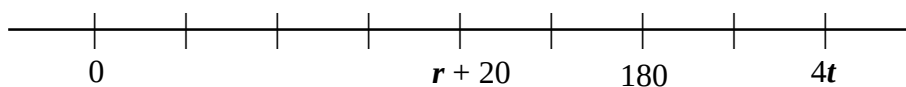
d) Los números mayores que 4 y menores o iguales que 6.



8. En cada caso, representá en la recta numérica lo que se indica. Marcalo con una X en la recta y escribilo debajo de cada marca.

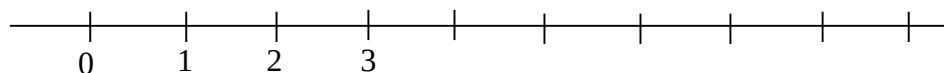
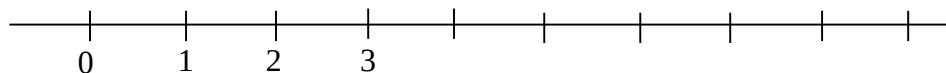
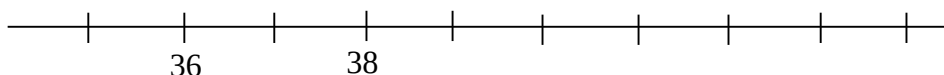


a) 163

b) i.  $p + 8$     ii.  $p - 4$     iii. El anterior a  $p$ .9. ¿Qué números naturales representan las letras  $r$  y  $t$ ?

10. Representá en la recta numérica todos los números naturales  $n$ , que cumplan con las condiciones indicadas en cada caso.

Marcalos con una X y escribí los números correspondientes.

a)  $1 < n \leq 7$ b)  $2 \leq 2n \leq 12$ c)  $40 < n + 3 \leq 45$ 

**Las respuestas de los problemas de la tarea correspondiente a la clase 2 son las que figuran a continuación.**

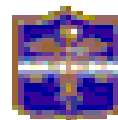
1. a)

i.  $(95 + 17) \cdot 24 \dots > \dots 24 \cdot (95 - 17)$ ii.  $31 \cdot 48 - 31 \cdot 29 \dots = \dots 31 \cdot (48 - 29)$ iii.  $58367 + 56 \cdot 11 \dots < \dots 58367 + 71 \cdot 19$ iv.  $470 \cdot 63 \cdot 100 \dots = \dots 47 \cdot 6300 \cdot 10$ v.  $85^7 \cdot 85 \dots > \dots 85^4 \cdot 85^2$ vi.  $23^9 : 23 \dots > \dots 23^5$ 

b)

i. 50, 51, 52 y 53

ii. 32, 33 y 34



2.

- a)  $2 \cdot 7 + 9$   
 b)  $3 \cdot 10 - 50 : 2$   
 c)  $6^2 : 3 - 4$   
 d)  $b + 1 + 12 : 4$   
 e)  $2 \cdot m + 11 - 1$   
 f)  $2 \cdot (m + 11 - 1)$

3.

| Expresión coloquial                | Expresión simbólica |
|------------------------------------|---------------------|
| El anterior a $m$ .                | $m - 1$             |
| El triple del anterior a $m$ .     | $3(m - 1)$          |
| El siguiente del triple de $m$ .   | $3m + 1$            |
| El anterior a $m$ aumentado en 5.  | $m - 1 + 5$         |
| El triple de: $m$ disminuido en 2. | $3(m - 2)$          |

4.

| Expresión coloquial                | Expresión simbólica |
|------------------------------------|---------------------|
| El triple de $m$ disminuido en 2.  | $3m - 2$            |
| El doble de $m$ aumentado en 5.    | $2m + 5$            |
| El cuadrado del siguiente de $m$ . | $(m + 1)^2$         |

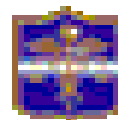
5.

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| El doble de $p$ es menor que el siguiente de $q$ .    | $2p > q + 1$    |
| El doble de $p$ es mayor que el anterior de $q$ .     | $2p \geq q - 1$ |
| El doble de $p$ es por lo menos el siguiente de $q$ . | $2p \geq q + 1$ |
| El doble de $p$ supera al anterior de $q$ .           | $2p < q + 1$    |
| El doble de $p$ es a lo sumo el siguiente de $q$ .    | $2p > q - 1$    |
| El doble de $p$ no supera al anterior de $q$ .        | $2p \leq q - 1$ |
|                                                       | $2p < q - 1$    |
|                                                       | $2p \leq q + 1$ |

6.

- a) ☐  $60001 < m < 120000$   
☒  $60000 < m \leq 120000$

- ☒  $m \geq 60001$  y  $m < 120001$   
☒  $60001 \leq m < 120001$

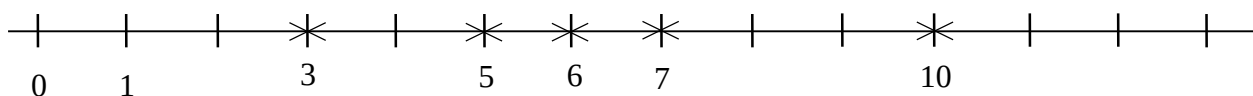
**Matemática - Clase n° 2- 11 de abril de 2026**

**b)** Sí, es posible.

Como la cantidad de *followers* que Alejandra, Nicolás y Marcela tienen entre los tres en *Tik Tok* es mayor o igual que 419 500, entonces:

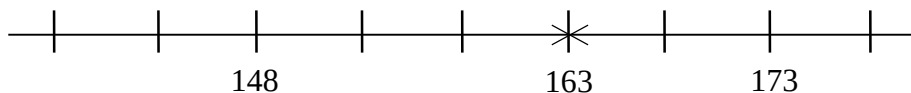
$120\,000 + 180\,000 + m \geq 419\,500$ , con lo cual  $m \geq 419\,500 - (120\,000 + 180\,000)$ , es decir que  $m \geq 119\,500$ . Además, de acuerdo con las respuestas del ítem **a)** se cumple que  $m \leq 120\,000$ . Por lo tanto,  $119\,500 \leq m \leq 120\,000$ .

**7. a)** 7    **b)** 10    **c)** 3    **d)** 5 y 6.

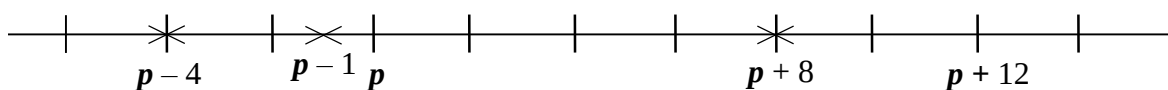


**8.**

**a)**



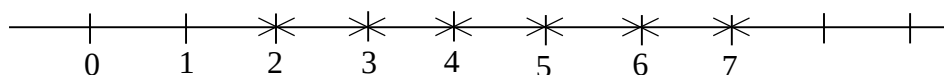
**b)**



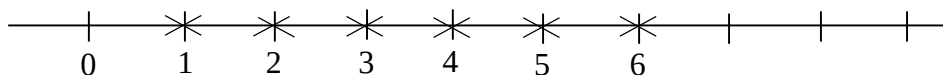
**9.**  $r = 100$  y  $t = 60$ .

**10.**

**a)**  $1 < n \leq 7$



**b)**  $2 \leq 2n \leq 12$



**c)**  $40 < n + 3 \leq 45$

